

Kamus Data & Struktur Database

Dash VSS Monitor System (Vehicle Smart Surveillance)

Nama Database:	vss
Mesin Database:	MySQL / InnoDB (utf8mb4_unicode_ci)
Total Tabel:	18 Tabel
Sistem Aplikasi:	Dash VSS Telemetry & Idle Monitoring Platform
Tanggal Rilis:	04 August 2026

Ringkasan Sistem & Arsitektur Database

18

TABEL AKTIF

212

TOTAL ATRIBUT/KOLOM

34,386

TOTAL REKAMAN DATA

Daftar Tabel Database

No	Nama Tabel	Jumlah Kolom	Jumlah Data	Deskripsi Singkat
1	alarm_raw	20 Kolom	14,609 baris	Menyimpan log alarm mentah (raw data) yang ditarik dari API Howen/VSS, termasuk sinyal waktu awal/akhir, koordinat GPS, dan detail sensor.
2	alarm_types	5 Kolom	0 baris	Katalog master jenis alarm (misal: Over Speed, Fatigue Driving, Idling, Disconnection) beserta kode alarm resminya.
3	api_tokens	5 Kolom	255 baris	Menyimpan token autentikasi API temporal untuk komunikasi dengan server VSS Howen external.
4	device_groups	6 Kolom	0 baris	Grup pengelompokan armada / unit kendaraan berdasarkan lokasi operasional atau grup bisnis.
5	devices	15 Kolom	397 baris	Master data perangkat telemetry/VSS yang terpasang pada unit kendaraan armada (termasuk IMEI, No SIM, Seri, Lokasi, dan Plate No).
6	export_jobs	5 Kolom	0 baris	Log antrean ekspor laporan ke format Excel/CSV secara asynchronous.
7	failed_jobs	7 Kolom	2 baris	Log kegagalan tugas antrean (Laravel Queue Jobs) untuk keperluan debugging dan perbaikan sistem.
8	gps_tracks	27 Kolom	0 baris	Data trek koordinat GPS terfilter dan terproses yang digunakan untuk menghitung kecepatan, status idle, dan rute perjalanan.
9	gps_tracks_raw	34 Kolom	117 baris	Data mentah (raw telemetry) posisi GPS kendaraan dari API sebelum diproses dan dihitung indikator kinerjanya.

No	Nama Tabel	Jumlah Kolom	Jumlah Data	Deskripsi Singkat
10	healing_logs	12 Kolom	2,164 baris	Mencatat aktivitas pemulihan otomatis data (data auto-healing & backfill repair) untuk menjaga integritas durasi idle.
11	idle_alarms	25 Kolom	1,578 baris	Data alarm khusus kriteria Idling/Idle (Mesin menyala namun kendaraan berhenti) yang telah dikalkulasi durasinya.
12	import_logs	9 Kolom	15,195 baris	Mencatat riwayat pengimporan data massal dari berkas CSV/Excel ke dalam sistem.
13	jobs	7 Kolom	2 baris	Tabel antrean utama Laravel Queue (Job Processing Queue) untuk memproses sync dan kalkulasi di latar belakang.
14	migrations	3 Kolom	31 baris	-
15	password_reset_tokens	3 Kolom	0 baris	Menyimpan token verifikasi untuk mekanisme reset kata sandi pengguna.
16	personal_access_tokens	10 Kolom	0 baris	Token akses individu berbasis Laravel Sanctum untuk API autentikasi seluler/REST API.
17	system_settings	7 Kolom	33 baris	Pengaturan dan konfigurasi global sistem (misal: rentang pembersihan data, durasi ambang batas idle, API endpoint).
18	users	12 Kolom	3 baris	Data pengguna sistem (Pengelola Fleet, Administrator) lengkap dengan hak akses (role) dan token sesi aktif.

Spesifikasi Detail Tabel (Kamus Data)

Tabel: alarm_raw

14,609 Baris Data

Fungsi: Menyimpan log alarm mentah (raw data) yang ditarik dari API Howen/VSS, termasuk sinyal waktu awal/akhir, koordinat GPS, dan detail sensor.

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Kunci	Default	Atribut Lain
id	bigint unsigned	NO	PRIMARY	NULL	auto_increment
guid	varchar(100)	NO	UNIQUE	NULL	-
device_id	varchar(100)	NO	INDEX	NULL	-
device_name	varchar(255)	NO	-	NULL	-
alarm_type	int	NO	INDEX	NULL	-
alarm_value	text	YES	-	NULL	-
alarm_state	tinyint	NO	INDEX	NULL	-
start_time	datetime	NO	INDEX	NULL	-
end_time	datetime	YES	-	NULL	-
start_gps	varchar(255)	YES	-	NULL	-
end_gps	varchar(255)	YES	-	NULL	-
start_speed	decimal(10,2)	YES	-	NULL	-
end_speed	decimal(10,2)	YES	-	NULL	-
report_time	datetime	NO	INDEX	NULL	-
duration_seconds	int	YES	-	NULL	-
start_detail	text	YES	-	NULL	-
end_detail	text	YES	-	NULL	-
raw_json	json	YES	-	NULL	-
created_at	timestamp	YES	INDEX	NULL	-
updated_at	timestamp	YES	-	NULL	-

Indeks & Batasan Unik:

- PRIMARY (id)
- alarm_raw_guid_unique (guid)
- alarm_raw_device_id_index (device_id)
- alarm_raw_start_time_index (start_time)
- alarm_raw_report_time_index (report_time)
- alarm_raw_alarm_type_index (alarm_type)
- alarm_raw_alarm_state_index (alarm_state)
- alarm_raw_device_id_start_time_index (device_id, start_time)
- alarm_raw_alarm_type_start_time_index (alarm_type, start_time)
- alarm_raw_created_at_index (created_at)

Tabel: alarm_types

0 Baris Data

Fungsi: Katalog master jenis alarm (misal: Over Speed, Fatigue Driving, Idling, Disconnection) beserta kode alarm resminya.

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Kunci	Default	Atribut Lain
id	bigint unsigned	NO	PRIMARY	NULL	auto_increment
alarm_code	int	NO	-	NULL	-
alarm_name	varchar(255)	NO	-	NULL	-
created_at	timestamp	YES	-	NULL	-
updated_at	timestamp	YES	-	NULL	-

Indeks & Batasan Unik:

- PRIMARY (id)

Tabel: api_tokens

255 Baris Data

Fungsi: Menyimpan token autentikasi API temporal untuk komunikasi dengan server VSS Howen external.

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Kunci	Default	Atribut Lain
id	bigint unsigned	NO	PRIMARY	NULL	auto_increment
token	varchar(255)	NO	UNIQUE	NULL	-
expires_at	datetime	YES	-	NULL	-
created_at	timestamp	YES	-	NULL	-
updated_at	timestamp	YES	-	NULL	-

Indeks & Batasan Unik:

- PRIMARY (id)
- api_tokens_token_unique (token)

Tabel: device_groups

0 Baris Data

Fungsi: Grup pengelompokan armada / unit kendaraan berdasarkan lokasi operasional atau grup bisnis.

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Kunci	Default	Atribut Lain
id	bigint unsigned	NO	PRIMARY	NULL	auto_increment
group_code	varchar(50)	NO	UNIQUE	NULL	-
group_name	varchar(100)	NO	-	NULL	-
total_devices	int	NO	-	0	-
created_at	timestamp	YES	-	NULL	-
updated_at	timestamp	YES	-	NULL	-

Indeks & Batasan Unik:

- PRIMARY (id)
- device_groups_group_code_unique (group_code)
- device_groups_group_code_index (group_code)

Tabel: devices

397 Baris Data

Fungsi: Master data perangkat telemetry/VSS yang terpasang pada unit kendaraan armada (termasuk IMEI, No SIM, Seri, Lokasi, dan Plate No).

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Kunci	Default	Atribut Lain
id	bigint unsigned	NO	PRIMARY	NULL	auto_increment
device_id	varchar(255)	YES	UNIQUE	NULL	-
device_name	varchar(255)	NO	-	NULL	-
unit_code	varchar(255)	YES	-	NULL	-
location	varchar(255)	YES	-	NULL	-
series	varchar(255)	YES	-	NULL	-
group_name	varchar(100)	YES	-	NULL	-
plate_no	varchar(100)	YES	-	NULL	-
imei	varchar(100)	YES	-	NULL	-
sim_number	varchar(100)	YES	-	NULL	-
status	enum('active','inactive')	NO	-	active	-
last_sync_at	datetime	YES	-	NULL	-
created_at	timestamp	YES	-	NULL	-
updated_at	timestamp	YES	-	NULL	-
group_id	bigint unsigned	YES	INDEX	NULL	-

Indeks & Batasan Unik:

- PRIMARY (id)
- devices_device_id_unique (device_id)
- devices_group_id_foreign (group_id)

Tabel: export_jobs

0 Baris Data

Fungsi: Log antrean ekspor laporan ke format Excel/CSV secara asynchronous.

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Kunci	Default	Atribut Lain
id	bigint unsigned	NO	PRIMARY	NULL	auto_increment
status	varchar(255)	NO	-	pending	-
file_path	varchar(255)	YES	-	NULL	-
created_at	timestamp	YES	-	NULL	-
updated_at	timestamp	YES	-	NULL	-

Indeks & Batasan Unik:

- PRIMARY (id)

Tabel: failed_jobs

2 Baris Data

Fungsi: Log kegagalan tugas antrean (Laravel Queue Jobs) untuk keperluan debugging dan perbaikan sistem.

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Kunci	Default	Atribut Lain
id	bigint unsigned	NO	PRIMARY	NULL	auto_increment
uuid	varchar(255)	NO	UNIQUE	NULL	-
connection	text	NO	-	NULL	-
queue	text	NO	-	NULL	-
payload	longtext	NO	-	NULL	-
exception	longtext	NO	-	NULL	-
failed_at	timestamp	NO	-	CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED

Indeks & Batasan Unik:

- PRIMARY (id)
- failed_jobs_uuid_unique (uuid)

Tabel: gps_tracks

0 Baris Data

Fungsi: Data trek koordinat GPS terfilter dan terproses yang digunakan untuk menghitung kecepatan, status idle, dan rute perjalanan.

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Kunci	Default	Atribut Lain
id	bigint unsigned	NO	PRIMARY	NULL	auto_increment
raw_id	bigint unsigned	YES	INDEX	NULL	-
device_id	varchar(64)	NO	INDEX	NULL	-
device_name	varchar(128)	YES	-	NULL	-
longitude	decimal(11,7)	YES	-	NULL	-
latitude	decimal(10,7)	YES	-	NULL	-
altitude	smallint	YES	-	NULL	-
speed	smallint unsigned	YES	INDEX	NULL	-
direction	smallint unsigned	YES	-	NULL	-
satellites	tinyint unsigned	YES	-	NULL	-
gps_time	timestamp	YES	INDEX	NULL	-
report_time	timestamp	YES	-	NULL	-
is_acc_on	tinyint(1)	NO	-	0	-
is_overspeed	tinyint(1)	NO	-	0	-
is_emergency	tinyint(1)	NO	-	0	-
is_recording	tinyint(1)	NO	-	0	-
net_type_label	varchar(16)	YES	-	NULL	-
dev_voltage	double(8,2)	YES	-	NULL	-
driver_name	varchar(128)	YES	-	NULL	-
fleet_id	varchar(64)	YES	INDEX	NULL	-
fleet_name	varchar(128)	YES	-	NULL	-
today_mileage	decimal(10,2)	YES	-	NULL	-
total_mileage	decimal(12,2)	YES	-	NULL	-
io_state_label	varchar(64)	YES	-	NULL	-
input_output_status	varchar(64)	YES	-	NULL	-
created_at	timestamp	YES	-	NULL	-
updated_at	timestamp	YES	-	NULL	-

Indeks & Batasan Unik:

- PRIMARY (id)
- gps_tracks_device_id_gps_time_index (device_id, gps_time)
- gps_tracks_gps_time_index (gps_time)
- gps_tracks_fleet_id_index (fleet_id)
- gps_tracks_raw_id_index (raw_id)
- gps_tracks_device_id_index (device_id)
- gps_tracks_speed_index (speed)

Tabel: gps_tracks_raw

117 Baris Data

Fungsi: Data mentah (raw telemetry) posisi GPS kendaraan dari API sebelum diproses dan dihitung indikator kinerjanya.

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Kunci	Default	Atribut Lain
id	bigint unsigned	NO	PRIMARY	NULL	auto_increment
device_id	varchar(64)	NO	INDEX	NULL	-
device_name	varchar(128)	YES	-	NULL	-
guid	varchar(64)	YES	UNIQUE	NULL	-
longitude	decimal(11,7)	YES	-	NULL	-
latitude	decimal(10,7)	YES	-	NULL	-
altitude	smallint	YES	-	NULL	-
speed	smallint unsigned	YES	-	NULL	-
direction	smallint unsigned	YES	-	NULL	-
satellites	tinyint unsigned	YES	-	NULL	-
precision	smallint unsigned	YES	-	NULL	-
mode	tinyint	YES	-	NULL	-
acc_state	tinyint	YES	-	NULL	-
record_state	tinyint unsigned	YES	-	NULL	-
video_mask_state	tinyint unsigned	YES	-	NULL	-
video_lost_state	tinyint unsigned	YES	-	NULL	-
io_state	smallint unsigned	YES	-	NULL	-
urgency	tinyint	YES	-	NULL	-
over_speed	tinyint	YES	-	NULL	-
low_speed	tinyint	YES	-	NULL	-
oil_volume	double(8,2)	YES	-	NULL	-
net_type	tinyint	YES	-	NULL	-
signal_value	tinyint	YES	-	NULL	-
dev_voltage	double(8,2)	YES	-	NULL	-
bat_voltage	double(8,2)	YES	-	NULL	-
driver_card_id	varchar(64)	YES	INDEX	NULL	-
driver_name	varchar(128)	YES	-	NULL	-
gps_time	timestamp	YES	INDEX	NULL	-

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Kunci	Default	Atribut Lain
report_time	timestamp	YES	-	NULL	-
state_json	json	YES	-	NULL	-
tempe_humidity	json	YES	-	NULL	-
is_later	tinyint	NO	-	0	-
created_at	timestamp	YES	INDEX	NULL	-
updated_at	timestamp	YES	-	NULL	-

Indeks & Batasan Unik:

- PRIMARY (id)
- gps_tracks_raw_guid_unique (guid)
- gps_tracks_raw_device_id_gps_time_index (device_id, gps_time)
- gps_tracks_raw_gps_time_index (gps_time)
- gps_tracks_raw_device_id_index (device_id)
- gps_tracks_raw_driver_card_id_index (driver_card_id)
- idx_gps_tracks_raw_gps_time (gps_time)
- idx_gps_tracks_raw_device_time (device_id, gps_time)
- gps_tracks_raw_created_at_index (created_at)

Tabel: healing_logs

2,164 Baris Data

Fungsi: Mencatat aktivitas pemulihan otomatis data (data auto-healing & backfill repair) untuk menjaga integritas durasi idle.

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Kunci	Default	Atribut Lain
id	bigint unsigned	NO	PRIMARY	NULL	auto_increment
issue_type	varchar(50)	NO	INDEX	NULL	-
severity	varchar(20)	NO	-	NULL	-
problem_description	text	NO	-	NULL	-
healing_action	varchar(100)	NO	-	NULL	-
status	enum('attempted','success','failed')	NO	-	attempted	-
result_message	text	YES	-	NULL	-
detected_at	timestamp	NO	-	NULL	-
healed_at	timestamp	YES	-	NULL	-
execution_time_ms	int	YES	-	NULL	-
created_at	timestamp	YES	-	NULL	-
updated_at	timestamp	YES	-	NULL	-

Indeks & Batasan Unik:

- PRIMARY (id)
- healing_logs_issue_type_index (issue_type)

Tabel: idle_alarms

1,578 Baris Data

Fungsi: Data alarm khusus kriteria Idling/Idle (Mesin menyala namun kendaraan berhenti) yang telah dikalkulasi durasinya.

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Kunci	Default	Atribut Lain
id	bigint unsigned	NO	PRIMARY	NULL	auto_increment
guid	varchar(100)	NO	UNIQUE	NULL	-
serial_no	varchar(100)	YES	-	NULL	-
device_id	varchar(100)	NO	INDEX	NULL	-
device_name	varchar(255)	NO	-	NULL	-
alarm_type	varchar(100)	NO	-	NULL	-
alarm_status	varchar(50)	NO	INDEX	NULL	-
alarm_state	tinyint	NO	-	0	-
starting_time	datetime	NO	INDEX	NULL	-
starting_location	varchar(255)	YES	-	NULL	-
ending_time	datetime	YES	-	NULL	-
ending_location	varchar(255)	YES	-	NULL	-
start_detail	text	YES	-	NULL	-
end_detail	text	YES	-	NULL	-
start_speed	decimal(10,2)	YES	-	NULL	-
end_speed	decimal(10,2)	YES	-	NULL	-
report_time	datetime	NO	INDEX	NULL	-
duration_seconds	int	YES	-	NULL	-
duration_minutes	int	YES	INDEX	NULL	-
latitude_start	decimal(12,8)	YES	-	NULL	-
longitude_start	decimal(12,8)	YES	-	NULL	-
latitude_end	decimal(12,8)	YES	-	NULL	-
longitude_end	decimal(12,8)	YES	-	NULL	-
created_at	timestamp	YES	-	NULL	-
updated_at	timestamp	YES	-	NULL	-

Indeks & Batasan Unik:

- PRIMARY (id)
- idle_alarms_guid_unique (guid)

- idle_alarms_device_id_index (device_id)
- idle_alarms_starting_time_index (starting_time)
- idle_alarms_report_time_index (report_time)
- idle_alarms_duration_minutes_index (duration_minutes)
- idle_alarms_alarm_status_index (alarm_status)
- idle_alarms_device_id_alarm_status_starting_time_index (device_id, alarm_status, starting_time)
- idle_alarms_duration_minutes_starting_time_index (duration_minutes, starting_time)
- idle_alarms_alarm_status_end_speed_starting_time_index (alarm_status, end_speed, starting_time)

Tabel: import_logs

15,195 Baris Data

Fungsi: Mencatat riwayat pengimporan data massal dari berkas CSV/Excel ke dalam sistem.

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Kunci	Default	Atribut Lain
id	bigint unsigned	NO	PRIMARY	NULL	auto_increment
job_name	varchar(100)	NO	-	NULL	-
started_at	datetime	NO	-	NULL	-
finished_at	datetime	YES	-	NULL	-
total_record	int	NO	-	0	-
status	varchar(20)	NO	-	NULL	-
message	text	YES	-	NULL	-
created_at	timestamp	YES	-	NULL	-
updated_at	timestamp	YES	-	NULL	-

Indeks & Batasan Unik:

- PRIMARY (id)

Tabel: jobs

2 Baris Data

Fungsi: Tabel antrean utama Laravel Queue (Job Processing Queue) untuk memproses sync dan kalkulasi di latar belakang.

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Kunci	Default	Atribut Lain
id	bigint unsigned	NO	PRIMARY	NULL	auto_increment
queue	varchar(255)	NO	INDEX	NULL	-
payload	longtext	NO	-	NULL	-
attempts	tinyint unsigned	NO	-	NULL	-
reserved_at	int unsigned	YES	-	NULL	-
available_at	int unsigned	NO	-	NULL	-
created_at	int unsigned	NO	-	NULL	-

Indeks & Batasan Unik:

- PRIMARY (id)
- jobs_queue_index (queue)

Tabel: migrations

31 Baris Data

Fungsi: Tabel pendukung sistem.

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Kunci	Default	Atribut Lain
id	int unsigned	NO	PRIMARY	NULL	auto_increment
migration	varchar(255)	NO	-	NULL	-
batch	int	NO	-	NULL	-

Indeks & Batasan Unik:

- PRIMARY (id)

Tabel: password_reset_tokens

0 Baris Data

Fungsi: Menyimpan token verifikasi untuk mekanisme reset kata sandi pengguna.

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Kunci	Default	Atribut Lain
email	varchar(255)	NO	PRIMARY	NULL	-
token	varchar(255)	NO	-	NULL	-
created_at	timestamp	YES	-	NULL	-

Indeks & Batasan Unik:

- PRIMARY (email)

Tabel: personal_access_tokens

0 Baris Data

Fungsi: Token akses individu berbasis Laravel Sanctum untuk API autentikasi seluler/REST API.

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Kunci	Default	Atribut Lain
id	bigint unsigned	NO	PRIMARY	NULL	auto_increment
tokenable_type	varchar(255)	NO	INDEX	NULL	-
tokenable_id	bigint unsigned	NO	-	NULL	-
name	varchar(255)	NO	-	NULL	-
token	varchar(64)	NO	UNIQUE	NULL	-
abilities	text	YES	-	NULL	-
last_used_at	timestamp	YES	-	NULL	-
expires_at	timestamp	YES	-	NULL	-
created_at	timestamp	YES	-	NULL	-
updated_at	timestamp	YES	-	NULL	-

Indeks & Batasan Unik:

- PRIMARY (id)
- personal_access_tokens_token_unique (token)
- personal_access_tokens_tokenable_type_tokenable_id_index (tokenable_type, tokenable_id)

Tabel: system_settings

33 Baris Data

Fungsi: Pengaturan dan konfigurasi global sistem (misal: rentang pembersihan data, durasi ambang batas idle, API endpoint).

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Kunci	Default	Atribut Lain
id	bigint unsigned	NO	PRIMARY	NULL	auto_increment
key	varchar(100)	NO	UNIQUE	NULL	-
value	text	YES	-	NULL	-
type	varchar(255)	NO	-	string	-
description	varchar(255)	YES	-	NULL	-
created_at	timestamp	YES	-	NULL	-
updated_at	timestamp	YES	-	NULL	-

Indeks & Batasan Unik:

- PRIMARY (id)
- system_settings_key_unique (key)

Tabel: users

3 Baris Data

Fungsi: Data pengguna sistem (Pengelola Fleet, Administrator) lengkap dengan hak akses (role) dan token sesi aktif.

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Kunci	Default	Atribut Lain
id	bigint unsigned	NO	PRIMARY	NULL	auto_increment
name	varchar(255)	NO	-	NULL	-
username	varchar(255)	NO	UNIQUE	NULL	-
role	enum('admin','fleet_manager')	NO	-	fleet_manager	-
status	enum('active','inactive')	NO	-	active	-
email_verified_at	timestamp	YES	-	NULL	-
password	varchar(255)	NO	-	NULL	-
remember_token	varchar(100)	YES	-	NULL	-
session_token	varchar(100)	YES	-	NULL	-
login_at	timestamp	YES	-	NULL	-
created_at	timestamp	YES	-	NULL	-
updated_at	timestamp	YES	-	NULL	-

Indeks & Batasan Unik:

- PRIMARY (id)
- users_email_unique (username)